揭秘Dalio全天候策略：基于中美市场ETF的量化回测

原创 CuteHand Python金融量化 2023年7月11日 15:11

01 引言

Ray Dalio 是全球最大的对冲基金——桥水联合基金（Bridgewater Associates）的创始人和首席投资官，其投资哲学在金融界中广为人知。他开创了一种被称为"全天候策略"（All Weather Strategy）的投资策略，该策略的主要目标是在任何经济环境下都能产生稳定的回报。

全天候策略基于的理论是风险平价理论（Risk Parity）和现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory）。其主要思想是通过将投资组合分配到不同的资产类别，以平衡和降低风险。与传统的60/40股债配置不同，全天候策略会考虑到不同的资产类别对于不同的经济环境（如增长、通胀、衰退等）的反应。它主张在不同的资产之间建立一个平衡，以便在任何一个单一资产表现不佳的情况下，其它资产能够提供一定的回报。

以下是Ray Dalio全天候投资策略的一个基本例子，用以说明其主要的资产配置：

- 40% 长期债券：长期债券可以提供稳定的利息收入，并且在经济衰退或通缩环境下通常表现良好。
- 30% 股票：股票在经济增长时期通常会有很好的表现。
- 15% 中期债券：中期债券为投资组合提供了更稳定的收益，并可以在经济衰退时提供一定的保护。
- 7.5% 金：金是一种传统的避险资产，通常在通胀高涨或者市场不稳定时表现良好。
- 7.5% 大宗商品：大宗商品也能提供对通胀的保护，同时也可以增加投资组合的多元化。

然后，需要定期对投资组合进行再平衡，以维持这些权重。全天候策略的一个主要优点是其在多种经济环境下的稳健性。然而，它并非万无一失。例如，如果所有资产类别同时下跌，全天候策略可能就无法提供保护。另一方面，由于这种策略的保守性，它可能会在股票市场牛市期间错过一些上涨机会。

下面使用Python构建Ray Dalio的全天候投资策略，并分别基于美国市场和国内市场数据进行量化回测。

02 策略代码

构建全天候交易策略，核心在于再平衡和平衡操作，由于代码较长，再平衡操作部分代码此处省略，完整代码见Python金融量化知识星球。

```
import pickle
import qstock as qs
import pandas as pd
import pyfolio as pf
import backtrader as bt

# 定义策略
class AllWeatherStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        # 定义资产的权重
        #股票30%，长期债券40%，期债券15%，商品7.5%，黄金7.5%
        self.weights = dict(A=0.3, B=0.4, C=0.15, D=0.075, E=0.075)

        # 记录最后一次再平衡的日期
        self.last_rebalance = self.datas[0].datetime.date(0)

    def next(self):
        # 检查是否需要再平衡，默认每6个月进行一次再平衡
        if self.datas[0].datetime.date(0).month % 6 == 0 and self.last_rebalance
            self.rebalance_portfolio()
            self.last_rebalance = self.datas[0].datetime.date(0)

    #再平衡操作
```

```
    def rebalance_portfolio(self):
        pass  #完整代码见Python金融量化知识星球
```

这个策略的核心是保持投资组合的权重与预设的权重一致。如果市场波动导致资产的权重偏离了预设的权重，那么就通过买卖资产来再平衡投资组合。这种策略是一种被动的投资策略，因为它不试图预测市场，而只是根据市场的变化调整投资组合的权重。

在实际操作中，需要根据市场情况动态调整权重。但动态调整权重是一项复杂的任务，需要深入的市场理解、精准的预测模型和适当的风险管理。以下是一些可以考虑的策略，以帮助决定如何动态调整投资组合权重：

- 宏观经济指标分析：根据宏观经济指标（如GDP、失业率、通货膨胀、利率等）的变化，预判经济周期的转变，然后相应地调整各种资产的配置。例如，在经济扩张阶段，可以增加股票的权重；在经济衰退阶段，可以增加债券的权重。
- 动量策略：根据资产的价格动量决定权重。如果一个资产的价格在近期上涨，那么可以增加这个资产的权重；反之，如果一个资产的价格在近期下跌，那么可以减少这个资产的权重。动量策略的核心假设是，过去的赢家将继续表现良好，过去的输家将继续表现糟糕。
- 价值策略：根据资产的价值决定权重。如果一个资产的价值被低估，那么可以增加这个资产的权重；反之，如果一个资产的价值被高估，那么可以减少这个资产的权重。价值策略的核心假设是，市场会长期向着合理的价值方向调整。
- 风险平价策略：根据资产的风险（如波动性或VaR等）决定权重。每个资产的权重与其风险成反比。风险平价策略的目标是使得每个资产对投资组合的风险贡献相等。
- 机器学习策略：使用机器学习算法来预测市场并决定权重。这通常需要大量的历史数据，并且需要对机器学习的方法有深入的理解。此外，机器学习策略也需要不断的更新和调整，以适应市场的变化。

根据上述交易策略，封装backtrader的回测函数和数据导入：

```
def bt_result(assets,start_date='2014-01-01', end_date='2023-07-11'):
    '''assets:投资组合代码或简称列表（list）或字典格式数据
    '''
    # 初始化Cerebro引擎
    cerebro = bt.Cerebro()
```

```
# 下载数据并添加到Cerebro
names=list('ABCDE')
for i in range(len(assets)):
    if isinstance(assets,list):
        data = qs.get_data(assets[i], start=start_date, end=end_date)
        data = data[['open','high','low','close','volume']]
        datafeed = bt.feeds.PandasData(dataname=data)
        cerebro.adddata(datafeed, name=names[i])
    elif isinstance(assets,dict):
        ks=list(assets.keys())
        datafeed = bt.feeds.PandasData(dataname=assets[ks[i]])
        cerebro.adddata(datafeed, name=names[i])

# 添加策略
cerebro.addstrategy(AllWeatherStrategy)
#初始资金1000万
startcash=10000000.0
cerebro.broker.setcash(startcash)
# 设置交易手续费为 0.5%
#cerebro.broker.setcommission(commission=0.0005)
#分析指标
cerebro.addanalyzer(bt.analyzers.PyFolio, _name='pyfolio')
results = cerebro.run()
strat = results[0]
pyfoliozer = strat.analyzers.getbyname('pyfolio')
returns, positions, transactions, gross_lev = pyfoliozer.get_pf_items()
#获取回测结束后的总资金
portvalue = cerebro.broker.getvalue()
pnl = portvalue - startcash
#打印结果
print(f'总资金: {round(portvalue,2)}')
print(f'净收益: {round(pnl,2)}')
pf.create_full_tear_sheet(returns)
```

在美国市场上，可以通过投资多种不同的交易所交易基金（ETF）来实现Ray Dalio的全天候策略。基本的投资组合可以包括以下几种资产类别：

- 股票：选择SPDR S&P 500 ETF (SPY)作为股票的代表。SPY跟踪的是S&P 500指数，包含了美国大型股票市场的500家领导企业，是美国股票市场的良好代表。
- 长期债券：选择iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)作为长期债券的代表。TLT主要投资于期限为20年以上的美国国债，代表了长期债券市场。
- 中期债券：选择iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)作为中期债券的代表。IEF主要投资于期限为7到10年的美国国债，代表了中期债券市场。
- 大宗商品：选择Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)作为大宗商品的代表。DBC跟踪的是DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return，这个指数涵盖了全球的大宗商品市场。
- 黄金：选择SPDR Gold Shares (GLD)作为黄金的代表。GLD主要投资于实物黄金，是黄金市场的良好代表。

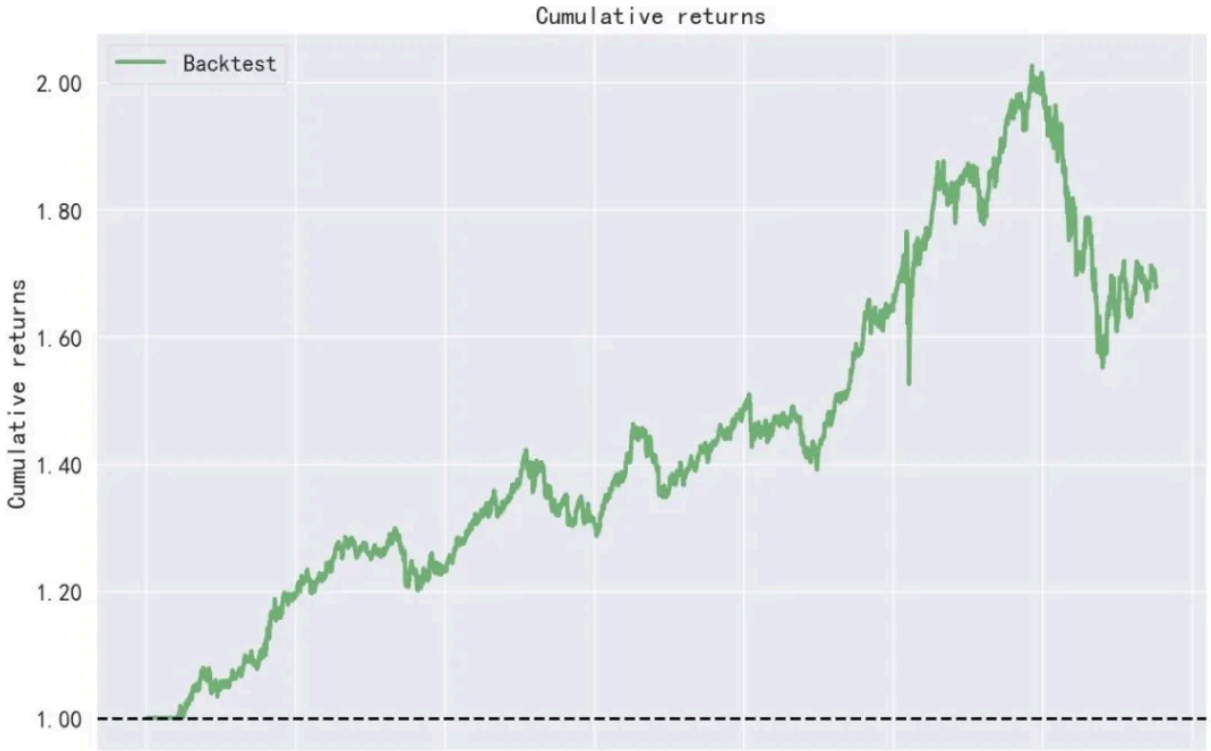
上述五个ETF基金数据可以使用yfinance下载（需要VPN）。下面已经将数据下载保存在notebook默认工作路径下，文件名为us_etf.pkl，读者如需要可在公众号后台回复“全天候etf数据”获取。回测代码和结果如下：

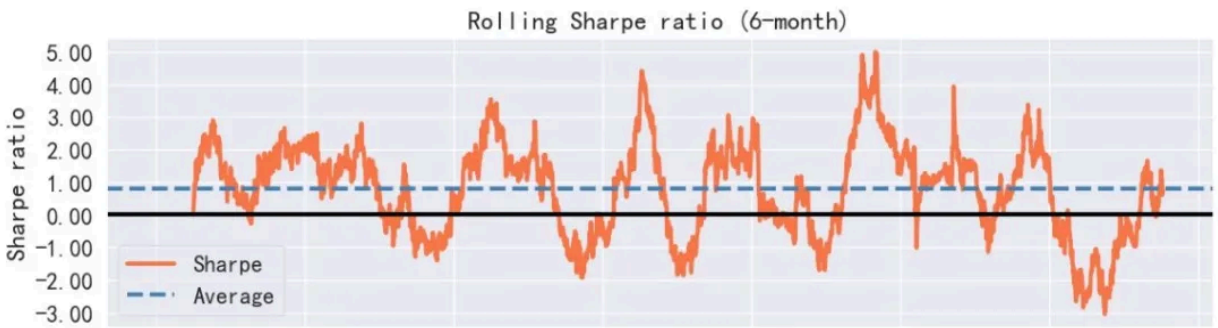
```
#加载本地etf基金数据pickle格式

with open('us_etf.pkl','rb') as tf:
    us_etf=pickle.load(tf)

#运行回测
bt_result(us_etf)
```

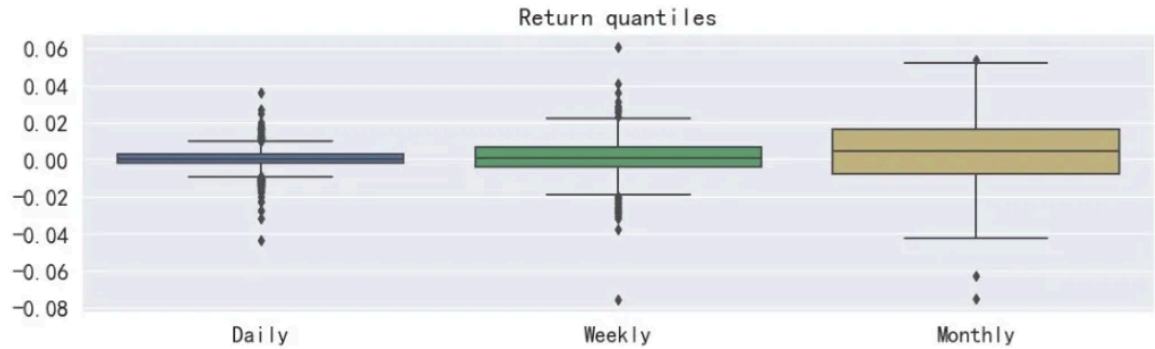
总资金：16806439.25
净收益：6806439.25

Start date	2010-01-04
End date	2023-07-10
Total months	161

	Backtest
Annual return	3.922%
Cumulative returns	68.064%
Annual volatility	7.403%
Sharpe ratio	0.56
Calmar ratio	0.17
Stability	0.90
Max drawdown	-23.447%
Omega ratio	1.10
Sortino ratio	0.77
Skew	-0.48
Kurtosis	6.31
Tail ratio	0.95
Daily value at risk	-0.916%


Cumulative returns
Backtest
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
Cumulative returns


Rolling Sharpe ratio (6-month)
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
−1.00
−2.00
−3.00
Sharpe ratio
Sharpe
Average



结果显示，在美国市场利用相应的ETF构建全天候交易策略，年化收益率只有3.9%，累计收益率68%，最大回撤为23%，夏普比率为0.56，总体而言各项回测指标均表现一般，这与权重设置、调仓频率、动态再平衡等参数的选择有关。

04 A股市场全天候策略

在中国A股市场，同样可以实现Ray Dalio的全天候策略，只需要选取对应的中国资产类别的代表进行投资。以下是一种可能的配置：

- 股票：选择沪深300指数基金作为股票的代表。沪深300指数基金跟踪的是沪深300指数，包含了中国大陆市场最大和最活跃的300家上市公司，代表了中国大陆的股票市场。
- 长期债券：国债ETF，这个基金主要投资在中国的长期国债上，代表中国的长期债券市场。

- 货币基金：由于国内找不到合适的中短期债券ETF基金，选择银华基金发行的货币型的基金理财产品银华日利，代表短期债券或货币市场。
- 大宗商品：国内可能没有与DBC类似的跟踪全球大宗商品市场的ETF，但可以选择大宗商品ETF作为投资大宗商品的代表。
- 黄金：选择黄金ETF作为投资黄金的代表。黄金是一种传统的避险资产，通常在经济不确定性增加的时候表现良好。

代码和结果如下：

```
assets=['沪深300ETF','国债ETF','银华日利','黄金ETF','大宗商品ETF']
bt_result(assets)
```

总资金：17958394.73
净收益：7958394.73

Start date	2014-01-02
End date	2023-07-11
Total months	110

	Backtest
Annual return	6.575%
Cumulative returns	79.584%
Annual volatility	7.928%
Sharpe ratio	0.84
Calmar ratio	0.45
Stability	0.87
Max drawdown	-14.546%
Omega ratio	1.17
Sortino ratio	1.19
Skew	-0.55
Kurtosis	6.41
Tail ratio	1.12
Daily value at risk	-0.972%

由于国内很多ETF基金是在2013年左右才发行和交易，所以对国内市场的全天候策略回测起始时间是2014年。结果显示，年化收益率为6.57%，累计收益率79%，最大回撤-14.5%，夏普比率0.84，各项指标均要优于在美国市场上的回测。当然，这跟样本和参数选择有一定关系。

05 结语

Ray Dalio的全天候策略是一个非常值得关注的投资策略，它强调的是**多元化和稳健性，目的是在各种经济环境下都能取得稳定的回报**。这个策略主张通过投资不同的资产类别，包括股票、长期债券、中期债券、大宗商品和黄金，从而分散风险，抵御不确定的市场环境。尽管全天候策略在过去几十年中表现出色，但这并不意味着它在未来也一定能够持续成功。每一种投资策略都有其自身的

优点和缺点，都有可能在某些市场环境下面临挑战。**投资者在使用全天候策略时，需要根据自己的风险承受能力、投资目标和市场视野来适当调整资产配置。**

关于Python金融量化

专注于分享Python在金融量化领域的应用。加入知识星球，可以免费获取qstock源代码、30多g的量化投资视频资料、量化金融相关PDF资料、公众号文章Python完整源码、与博主直接交流、答疑解惑等。添加个人微信**sky2blue2**可获取八五折优惠。